試卷內容

配分：[7.14]

1. 現在有2個資料表(**員工**資料表及**客戶**資料表)，內容如下圖所示，其中**員工**資料表的**員工代號**，可以對應到**客戶**資料表中的**負責人代號**，可以知道**此員工負責的客戶資訊**(客戶代號、客戶所在地區代號)；相反地，**客戶**資料表中的**負責人代號**，也可對應到**員工**資料表的**員工代號**，即可得知**負責此客戶的員工資訊**(姓名、性別、部門及職稱)，請問如果2資料表進行**交叉合併(Cross Join)**，最後會產生**幾筆**資料列？

員工資料表

員工代號	姓名	性別	部門	職稱
1	陳明明	女	業務部	經理
2	林立人	女	研發部	主任
3	趙銘船	男	研發部	專案經理
4	趙子龍	男	業務部	專員

客戶資料表

負責人代號	客戶代號	地區代號
2	C0005	A
2	C0010	B
3	C0020	C
5	C0025	D

a. ○3
b. ○4
c. ○8
d. ◉16

配分：[7.14]

2. 現在有2個資料表(**員工**資料表及**客戶**資料表)，內容如下圖所示，其中**員工**資料表的**員工代號**，可以對應到**客戶**資料表中的**負責人代號**，可以知道**此員工負責的客戶資訊**(客戶代號、客戶所在地區代號)；相反地，**客戶**資料表中的**負責人代號**，也可對應到**員工**資料表的**員工代號**，即可得知**負責此客戶的員工資訊**(姓名、性別、部門及職稱)，請問如果2資料表進行**內部合併(Inner Join)**，最後會產生**幾筆**資料列？

員工資料表

員工代號	姓名	性別	部門	職稱
1	陳明明	女	業務部	經理
2	林立人	女	研發部	主任
3	趙銘船	男	研發部	專案經理
4	趙子龍	男	業務部	專員

客戶資料表

負責人代號	客戶代號	地區代號
2	C0005	A
2	C0010	B
3	C0020	C
5	C0025	D

a. ◉3
b. ○4
c. ○8
d. ○16

配分：[7.14]

3. 現在有2個資料表(**員工**資料表及**客戶**資料表)，內容如下圖所示，其中**員工**資料表的**員工代號**，可以對應到**客戶**資料表中的**負責人代號**，可以知道**此員工負責的客戶資訊**(客戶代號、客戶所在地區代號)；相反地，**客戶**資料表中的**負責人代號**，也可對應到**員工**資料表的**員工代號**，即可得知**負責此客戶的員工資訊**(姓名、性別、部門及職稱)，請問如果2資料表進行**左邊外部合併(Left Outer Join)**，員工資料表在左，客戶資料表在右，最後會產生**幾筆**資料列？

員工資料表

員工代號	姓名	性別	部門	職稱
1	陳明明	女	業務部	經理
2	林立人	女	研發部	主任
3	趙銘船	男	研發部	專案經理
4	趙子龍	男	業務部	專員

客戶資料表

負責人代號	客戶代號	地區代號
2	C0005	A
2	C0010	B
3	C0020	C
5	C0025	D

a. ○3
b. ○4
c. ◉5
d. ○16

配分：[7.14]

4. 現在有2個資料表(**員工**資料表及**客戶**資料表)，內容如下圖所示，其中**員工**資料表的**員工代號**，可以對應到**客戶**資料表中的**負責人代號**，可以知道**此員工負責的客戶資訊**(客戶代號、客戶所在地區代號)；相反地，**客戶**資料表中的**負責人代號**，也可對應到**員工**資料表的**員工代號**，即可得知**負責此客戶的員工資訊**(姓名、性別、部門及職稱)，請問如果2資料表進行**右邊外部合併(Right Outer Join)**，員工資料表在左，客戶資料表在右，最後會產生**幾筆**資料列？

員工資料表

員工代號	姓名	性別	部門	職稱
1	陳明明	女	業務部	經理
2	林立人	女	研發部	主任
3	趙銘船	男	研發部	專案經理
4	趙子龍	男	業務部	專員

客戶資料表

負責人代號	客戶代號	地區代號
2	C0005	A
2	C0010	B
3	C0020	C
5	C0025	D

a. ○3
b. ◉4
c. ○5
d. ○6

配分：[7.14]

5. 現在有2個資料表(**員工**資料表及**客戶**資料表)，內容如下圖所示，其中**員工**資料表的**員工代號**，可以對應到**客戶**資料表中的**負責人代號**，可以知道**此員工負責的客戶資訊**(客戶代號、客戶所在地區代號)；相反地，**客戶**資料表中的**負責人代號**，也可對應到**員工**資料表的**員工代號**，即可得知**負責此客戶的員工資訊**(姓名、性別、部門及職稱)，請問如果2資料表進行**完全外部合併(Full Outer Join)**，最後會產生幾筆資料列？

員工資料表

員工代號	姓名	性別	部門	職稱
1	陳明明	女	業務部	經理
2	林立人	女	研發部	主任
3	趙銘船	男	研發部	專案經理
4	趙子龍	男	業務部	專員

客戶資料表

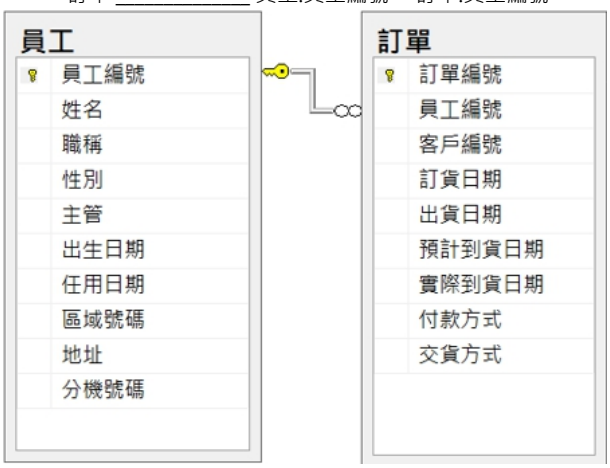
負責人代號	客戶代號	地區代號
2	C0005	A
2	C0010	B
3	C0020	C
5	C0025	D

a. ○3
b. ○4
c. ○5
d. ◉6

配分：[7.14]

6. 員工跟訂單的關係如圖所示，若現在要查詢，每個員工所承接的訂單有那些，下面SQL語法_____處，應該填寫甚麼？

SELECT *
FROM 員工 _____
　　訂單 _____ 員工.員工編號 = 訂單.員工編號



a. ◉INNER JOIN , ON
b. ○LEFT OUTER JOIN , ON
c. ○RIGHT OUTER JOIN , ON
d. ○FULL OUTER JOIN , ON

配分：[7.14]

7. 員工跟訂單的關係如圖所示，若現在要列出所有員工資料，不論有沒有承接訂單皆要列出，以及所承接的訂單資料，下面SQL語法_____處，應該填寫甚麼？

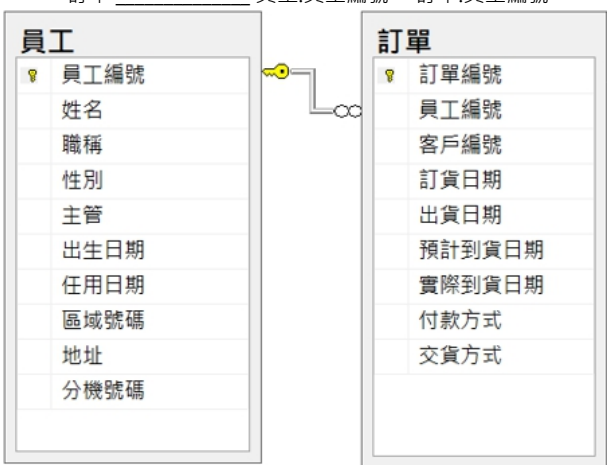
SELECT *
FROM 員工 _____
　　訂單 _____ 員工.員工編號 = 訂單.員工編號

a. ○INNER JOIN , ON
b. ◉LEFT OUTER JOIN , ON
c. ○RIGHT OUTER JOIN , ON
d. ○FULL OUTER JOIN , ON

配分：[7.14]

8. 員工跟訂單的關係如圖所示，若現在要列出所有訂單資料，不論是否已被分配負責員工皆要列出，以及所負責的員工資料，下面SQL語法_____處，應該填寫甚麼？

SELECT *
FROM 員工 _____
　　訂單 _____ 員工.員工編號 = 訂單.員工編號



a. ○INNER JOIN , ON
b. ○LEFT OUTER JOIN , ON
c. ◉RIGHT OUTER JOIN , ON
d. ○FULL OUTER JOIN , ON

配分：[7.14]

9. 員工跟訂單的關係如圖所示，若現在要列出所有員工及訂單資料，不論員工有沒有承接訂單，也不論訂單是否已被分配負責員工，資料皆要列出，下面SQL語法_____處，應該填寫甚麼？

SELECT *
FROM 員工 _____
　　訂單 _____ 員工.員工編號 = 訂單.員工編號

a. ○INNER JOIN , ON
b. ○LEFT OUTER JOIN , ON
c. ○RIGHT OUTER JOIN , ON
d. ◉FULL OUTER JOIN , ON

配分：[7.14]

10. 員工跟訂單的關係如圖所示，若現在要查詢有承接訂單的女業務資料，下面SQL語法_____處，應該填寫甚麼？

```
SELECT *
FROM 員工 INNER JOIN
        訂單 ON 員工.員工編號 = 訂單.員工編號
WHERE ( _____ )
```

a. ○性別 = '男' AND 職稱 = '業務'
b. ○性別 = '男' OR 職稱 = '業務'
c. ◉性別 = '女' AND 職稱 = '業務'
d. ○性別 = '女' OR 職稱 = '業務'

配分：[7.14]

11. 員工跟訂單的關係如圖所示，若現在要查詢每個員工所承接的訂單有那些，並先依據員工編號做遞增排序，再依據訂單編號遞減排序，下面SQL語法_____處，填寫內容何者有誤？

```
SELECT *
FROM 員工 INNER JOIN
        訂單 ON 員工.員工編號 = 訂單.員工編號
ORDER BY _____
```

a. ○1, 3 DESC
b. ○員工編號 ASC, 訂單編號 DESC
c. ○員工編號 , 訂單編號 DESC
d. ◉員工編號 , 訂單編號

配分： [7.14]

12. 關於SQL DML語法中，資料表別名的敘述，下列何者正確？

a. ○有時資料表的名稱過於冗長，為了減少程式撰寫的麻煩或是一個資料表要扮演多個不同角色，可以給定資料表一個『別名』來解決此問題
b. ○資料表別名的表示方式，只要在資料表後面加上『AS 別名』即可，亦可將AS省略不寫，只寫『別名』
c. ○一旦資料表給定別名之後，在SELECT中的敘述都必須使用該『別名』，不得再使用原資料表名稱
d. ◉以上皆是

配分： [7.14]

13. 若要查詢客戶地址的第一個字為『宜』或『花』或『高』的客戶資料(語法如下)，應於Where條件子句如何撰寫？

SELECT 客戶編號, 公司名稱, 地址
FROM 客戶
WHERE _____

a. ○地址 LIKE ' [^宜花高]% '
b. ◉地址 LIKE ' [宜花高]% '
c. ○地址 LIKE ' [宜花高]_ '
d. ○地址 LIKE ' 宜花高% '

配分： [7.18]

14. 若要查詢不住在台北市和高雄市的客戶資料(語法如下)，應於Where條件子句如何撰寫？

SELECT 客戶編號, 公司名稱, 聯絡人, 地址
FROM 客戶
WHERE _____

a. ○地址 NOT IN ('台北市', '高雄市')
b. ○LEFT(地址, 3) BETWEEN '台北市' AND '高雄市'
c. ○LEFT(地址, 3) IN ('台北市', '高雄市')
d. ◉LEFT(地址, 3) NOT IN ('台北市', '高雄市')

試卷內容

配分：[4.00]

1. 下列哪個函數是SQL DML的彙總函數？

a. ○COUNT()：計數筆數函數
b. ○MAX()：最大值函數
c. ○AVG()：平均函數
d. ◉以上皆是

配分：[4.00]

2. 下列哪個函數不是SQL DML的彙總函數？A.SUM()：加總函數、B.ROUND()：四捨五入函數、C.LEN()：計算字串長度函數、D.MIN() ：最小值函數

a. ○AB
b. ◉BC
c. ○AD
d. ○CD

配分：[4.00]

3. SQL DML語法中，針對彙總後的資料進行條件篩選，要使用哪個敘述子句？

a. ○WHERE
b. ○ORDER BY
c. ◉HAVING
d. ○GROUP BY

配分：[4.00]

4. 關於子查詢(Sub-Query)的敘述，下列何者錯誤？

a. ○在SELECT敘述內還有SELECT敘述，位於內部的SELECT敘述就稱為子查詢
b. ◉子查詢必須使用中括弧[ ]括起來
c. ○子查詢與原本主要查詢之間，可以依據相依關係分為獨立子查詢與相互關聯子查詢兩種
d. ○子查詢的傳回資料可分為單一欄位單筆記錄、單一欄位多筆記錄及多個欄位多筆記錄三種

配分：[4.00]

5. 請問哪一個SQL陳述式會傳回訂單數目少於50的國家/地區以及各國家/地區的訂單數目?
orderID代表個別訂單、Country代表國家/地區，而Orders代表單數目。

a. ○
```
SELECT Country, orderID
FROM Orders
WHERE COUNT(orderID) < 50
GROUP BY Country;
```
b. ○
```
SELECT COUNT(orderID), Country
FROM Orders
HAVING COUNT(orderID) < 50
GROUP BY Country;
```
c. ○
```
SELECT Country, orderID
FROM Orders
GROUP BY Country
WHERE COUNT (orderID) < 50;
```
d. ◉
```
SELECT COUNT (orderID), Country
FROM Orders
GROUP BY Country
HAVING COUNT(orderID) < 50;
```

配分：[4.00]

6. Customers 資料表包含以下資料：

ID	FirstName	LastName	PhoneNumber	Extension
1	Hope	Ragabash	(123)555-0111	NULL
2	Luna	Faltor	(123)555-0112	NULL
3	Mickey	Sassafras	(123)555-0113	12
4	Minnie	Hemingway	(123)555-0114	77
5	Sherlock	Steam	(123)555-0115	NULL

您需要建立一個查詢來傳回包含LastName、PhoneNumber以及Extension且分機為有效號碼的結果集。此結果集應該依照客戶的姓氏來排序。

程式碼如下：

SELECT LastName, PhoneNumber, Extension
FROM Customers
WHERE ___1___ ___2___
___3___ LastName;

請將下方的程式碼片段排列到上方缺失的正確位置。每個程式碼片段可能只使用一次，也可能使用多次，甚至完全用不到。

1. (A) PhoneNumber (B) NOT NULL
   (C) IS NOT NULL (D) Extension
   (E) <> NULL
2. (A) PhoneNumber (B) NOT NULL
   (C) IS NOT NULL (D) Extension
   (E) <> NULL
3. (A) GROUP BY (B) HAVING
   (C) ORDER BY (D) SORT BY

a. ○A、B、D
b. ◉D、C、C
c. ○D、C、D
d. ○A、C、D

配分：[4.00]

7. 有一個名為PlayerStat的資料表包含以下欄位：

欄位	資料類型	允許Null
PlayerID	INT	FALSE
TeamID	INT	FALSE
GameDate	DATETIME	TRUE
Points	INT	TRUE

您需要針對TeamID為1的隊伍顯示每位隊員的總分數，程式碼如下：

SELECT PlayerID, ___1___
FROM PlayerStat
___2___ TeamID = 1
___3___ ___4___

請將下方A~G的程式碼片段排列到上方缺失的正確位置。每個程式碼片段可能只使用一次，也可能使用多次，甚至完全用不到。

A. PlayerID B. COUNT C. GROUP BY
D. TeamID E. WHERE F. SUM(Points)
G. HAVING

請問填入的程式碼片段順序為何？

a. ○F、C、D、B
b. ○D、C、E、F
c. ◉F、E、C、A
d. ○B、E、F、D

配分：[4.00]

8. 請問哪一個查詢會正確傳回ship_state不含德州(TX)和亞利桑那州(AZ)之所有訂單的結果集？

a. ◉SELECT * FROM Orders WHERE NOT ship_state = 'TX' AND NOT ship_state = 'AZ';
b. ○SELECT * FROM Orders WHERE ship_state NOT = 'TX' OR ship_state NOT = 'AZ';
c. ○SELECT * FROM Orders WHERE ship_state NOT = 'TX' AND ship_state NOT= 'Z';
d. ○SELECT * FROM Orders WHERE NOT ship_state = 'TX' OR NOT ship_state = 'AZ';

配分：[4.00]

9. 您有一個儲存客戶相關資訊的Customer資料表，以及一個儲存已提交訂單相關資訊的Order資料表。每個資料表都含有一個CustomerID資料行。您使用個別資料表中的CustomerID資料行來聯結這兩個資料表。

您執行了一個選取下列資料的查詢：

- 所有客戶及其訂單
- 沒有任何訂單的客戶

請問這些結果代表哪一種聯結？

a. ○inner join(內部聯結)

b. ◉ full join(完整聯結)
c. ○ complete join(完全聯結)
d. ○ partial join(部分聯結)

配分：[4.00]

10. 您有兩個資料表，分別名為Cars與Colors，其定義如下。這兩個資料表會透過ColorID建立關聯。

Cars資料表

Car type	Car model	ColorID
Sedan	2-door	2
Truck	4-door	NULL
Minivan	3-door	1

Colors資料表

Color	ColorID
Red	1
Gold	2

您執行了下列SQL陳述式：

```
SELECT *
FROM Cars
LEFT OUTER JOIN Colors
ON Cars.ColorID = Colors.ColorID
```

請問此SQL陳述式會傳回多少個資料列？

a. ○ 0
b. ○ 2
c. ◉ 3
d. ○ 6

配分：[4.00]

11. ItemsOnOrder資料表包含以下資料：

ID	ItemNumber	Quantity	UnitPrice	LineItemTotal
100	1	10	24.95	249.5
100	2	25	14.95	373.75
100	3	25	19.99	499.75
101	4	10	25	250
102	5	10	29.99	299

您需要建立一個查詢來顯示訂單總數、平均單行商品總計、最高單行商品總計，以及所有訂購商品的總計。
LineItemIotal代表單行商品總計。
請問您應該使用哪一個查詢？

a. ○
```
SELECT SUM(ID), AVG(LineItemIotal), MAX(LineItemIotal), SUM(LineItemIotal)
FROM ItemsOnOrder
```
b. ◉
```
SELECT COUNT(ID), AVG(LineItemTotal), MAX(LineItemTotal), SUM(LineItemTotal)
FROM ItemsOnOrder;
```
c. ○
```
SELECT COUNT(ID), AVG(UnitPrice+Quantity), MAX(UnitPrice+Quantity), SUM(UnitPrice+Quantity)
FROM ItemsOnOrder
GROUP BY ItemNumber, LineItemTotal
```
d. ○
```
SELECT COUNT(ID), AVG(LineItemTotal), MAX(LineItemTotal), SUM(LineItemTotal)
FROM ItemsOnOrder
HAVING ItemNumber, Quantity, UnitPrice
```

配分：[4.00]

12. 您執行了下列查詢：

```
SELECT EmployeeID, FirstName, DepartmentName
FROM Employee, Department
```

這種作業稱為：

a. ○等聯結。
b. ◉笛卡兒乘積。
c. ○交集。
d. ○外部聯結。

配分：[4.00]

13. 下列名為Building的資料表儲存了數棟大樓的相關資料及其最新的檢查日期。

欄位	資料類型	允許Null
BuildingID	INT	FALSE
Address	VARCHAR(100)	FALSE
InspectorID	CHAR(3)	TRUE
InspectionDate	DATETIME	TRUE

Address欄位儲存的是大樓的地址。InspectionDate是最新的檢日查期。InspectionDate欄位中的NULL值代表大樓尚未檢查。您需要顯示最早完成檢查的10棟大樓地址，程式碼如下：

SELECT ___1___ Address
FROM Building
WHERE InspectionDate ___2___
___3___ InspectionDate

請將下方的程式碼片段排列到上方缺失的正確位置。每個程式碼片段可能只使用一次，也可能使用多次，甚至完全用不到。

A. COUNT B. IS NOT NULL C. ORDER BY
D. HAVING E. GROUP BY F. IS NULL
G. TOP 10

請問填入的程式碼片段順序為何？

a. ○A、C、F
b. ○A、D、E
c. ○B、D、E
d. ◉G、B、C

配分：[4.00]

14. 您需要針對students資料表建立一份報表。此報表必須符合下列需求：

- 顯示在2020年6月1日當天或之後註冊的所有學生。
- 顯示在2020年畢業的所有學生。
- 按照註冊順序傳回結果集，最新的註冊日期列在第一個。

enrollment_date會指定註冊日期。graduation_date指定畢業日期。如果acadmics_status為Graduated，就表示學生已畢業。請問您應該使用哪一個查詢？

a. ○
SELECT * FROM students
WHERE enrollment_date > = '2020-06-01' AND academic_status='Graduated' AND graduation_date > = '2020-01-01'
ORDER BY enrollment_date ASC

b. ○
SELECT * FROM students
WHERE enrollment date > = '2020-06-01' AND academic status='Graduated' OR graduation date > = '2020-01-01'
ORDER BY enrollment_date

c. ○
SELECT * FROM students
WHERE enrollment_date > = '2020-06-01' OR academic_status='Graduated' OR graduation_date > = '2020-01-01'
ORDER BY enrollment_date DESC

d. ◉
SELECT * FROM students
WHERE enrollment_date > = '2020-06-01' OR academic_status='Graduated' AND graduation_date > = '2020-

01-01'
ORDER BY enrollment_date DESC

配分：
[4.00]

15. 您建立了下列查詢來判斷Sample Movie是否只在Movie資料表中出現一次。

```
SELECT Title
FROM Movie
WHERE Title = 'Sample Movie'
ORDER BY Title
GROUP BY Title
HAVING COUNT(*) = 1
```

當您執行此查詢後，卻傳回語法錯誤。
您需要修改查詢以正常執行(不發生錯誤)並傳回正確的結果。
請問您應該採取下列哪一項做法？

a. ○ 移除GROUP BY子句。
b. ○ 將HAVING子句更為HAVINGCOU(Title) = 1
c. ◉ 移除ORDER BY子句。
d. ○ 將HAVING子句變更為HAVINGCOUNT(1) = 1

配分：
[4.00]

16. 您正在撰寫一個SELECT陳述式找出名稱包含特定字元的所有產品。
請問您應該在WHERE子句中使用哪一個關鍵字？

a. ○ BETWEEN
b. ○ FETCH
c. ○ IN
d. ◉ LIKE

配分：
[4.00]

17. Products資料表包含以下資料：

ItemNumber	ItemName	ItemDescription	Price
1	Bonbon Box	Chocolate Truffles, Black Forest Truffles, and Cherry Bonbons	24.95
2	Brownie Mini Bites	Caramel Nut, German Chocolate, Chocolate Swirl, and Double Dutch Brownies	14.95
3	Cappuccino Companion Collection	Tasty treats to accompany your favorite java.Includes Strawberry Thumbprints, Chocolate Chip Cookies, and Biscotti.	21.5
4	Citrus Cooler Gift Box	Refreshing citrus cookies, including Orange Chiffon Meltaways, Key Lime Bars, Lemon Coolers, and Tangerine Coconut Smoothies	19.99
5	Fruit Jewels Assortment	Fruity Favorites, including Apricot Jewels, Cherry Bonbons, Coconut Patties, and Strawberry Thumbprints	29.99

請問哪一個查詢會在ItemDescription資料行出現Chocolate時擷取ItemName和Price？

a. ○
```
SELECT ItemName, Price
FROM Products
WHERE ItemDescription = 'Chocolate';
```
b. ○
```
SELECT ItemName, Price
FROM Products
WHERE ItemDescription LIKE 'Chocolate';
```
c. ○
```
SELECT ItemName, Price
FROM Products
WHERE ItemDescription IN '%Chocolate%';
```
d. ◉
```
SELECT ItemName, Price
FROM Products
WHERE ItemDescription LIKE '%Chocolate%';
```

配分：
[4.00]

18. 您需要將兩個查詢的結果結合成單一結果，而且包含這兩個查詢中的所有資料列。
請問您應該使用哪一個SQL陳述式？

a. ○EXCEPT
b. ◉UNION
c. ○JOIN
d. ○TRUNCATE

配分：[4.00]

19. 您是某間大學的資料庫管理員，該大學將學生資訊儲存在一個名為students的資料中。這個資料表具有一個名courseID的外部索引鍵，可連結courses資料表中的主索引鍵。
您需要使用這兩個根據courseID配對的資料表來傳回學生姓名和課程名稱。
您執行了下列查詢：

```
SELECT students.name, courses.name FROM students
OUTER JOIN courses WHERE student.courseID = courses.courseID
```

此查詢會傳回錯誤。
請問您該如何修正查詢？

a. ○
```
SELECT students.name, courses.name FROM students
INNER JOIN courses WHERE students.courseID = courses.courseID
```
b. ◉
```
SELECT students.name, courses.name FROM students
INNER JOIN courses ON students.courseID = courses.courseID
```
c. ○
```
SELECT students.name, courses.name FROM students
INNER JOIN ON courses
WHERE students.courseID = courses.courseID
```
d. ○
```
SELECT students.name, courses.name FROM students
INNER JOIN ON students.courseID = courses.courseID
```

配分：[4.00]

20. 有一個名為Cars的資料庫資料表,其義下所。

Type	Color	Origin
Sedan	Red	Japan
Truck	Red	USA
Minivan	Silver	Japan
Hatchback	Red	Japan
Compact	Black	Japan
SUV	Silver	Germany
Convertible	Black	USA
Hybrid	Black	Germany

您設有下列SQL述式：

```
SELECT *
FROM Cars  c
WHERE c. Origin <> 'USA' AND c.Color < > 'Black'
```

請問此SQL陳述式會傳回多少個資料列？

a. ◉4
b. ○5
c. ○6
d. ○7

配分：[4.00]

21. 您有兩個資料表。每個資料表都有三個資料列。您建立了一個使用交叉聯結的SQL查詢。這個查詢不包含WHERE子句。請問這兩個資料表的笛卡兒乘積會包含多少個資料列？

a. ○0
b. ○3
c. ○6
d. ◉9

配分：[4.00]

22. 請問哪一個關鍵字會結合兩個查詢的結果並且僅傳回兩個結果集都有出現的資料列？

a. ○UNION
b. ◉INTERSECT
c. ○ALL
d. ○JOIN

配分：[4.00]

23. 請問哪一個查詢會傳回除了加州(CA)以外，其他所有州在2017年1月之後提交訂單的結果集？

a. ○
SELECT * FROM orders
WHERE order_date > '2017-01-01' OR ship_state < > 'CA'
b. ◉
SELECT * FROM orders
WHERE order_date > '2017-01-01' AND ship_state < > 'CA'
c. ○
SELECT * FROM orders
WHERE order_date > '2017-01-01' AND ship_state LIKE 'CA'
d. ○
SELECT * FROM orders
WHERE order_date > '2017-01-01' OR ship_state LIKE 'CA'

配分：[4.00]

24. 有一個名為Flight的資料表包含以下欄位：

欄位	資料類型	允許Null
ID	INT	FALSE
FlightNumber	VARCHAR(8)	FALSE
OriginAirport	CHAR(3)	FALSE
DestinationAirport	CHAR(3)	FALSE
DepartureTime	DATETIME	FALSE
ArrivalTime	DATETIME	FALSE

您需要顯示今天稍晚抵達美國紐約拉瓜迪亞機場(LGA)之所有航班的航班號碼。結果應該依照最近的抵達時間來排序，程式碼如下：

SELECT FlightNumber FROM Flight
WHERE DestinationAirport = 'LGA' ___1___
ArrivalTime ___2___ GETDATE( )
___3___ ___4___

請將下方A~G的程式碼片段排列到上方缺失的正確位置。每個程式碼片段可能只使用一次，也可能使用多次，甚至完全用不到。

請問填入的程式碼片段順序為何？

1. (A) OR (B) AND
2. (A) < (B) > (C) =
3. (A) GROUP BY (B) ORDER BY
4. (A) ArrivalTime ASC (B) ArrivalTime DESC

a. ◉B、B、B、B
b. ○A、A、A、A
c. ○A、A、B、B
d. ○B、B、A、A

配分：[4.00]

25. 您有一個名為Employee的資料表，其中包含下列資料行：
EmployeeID
EmployeeName
請問您應該使用哪一個陳述式來傳回資料表中的資料列數目?

a. ○
SELECT *
FROM Employee
b. ◉
SELECT COUNT(*)

FROM Employee

c. ○
SELECT SUM(*)
FROM Employee

d. ○
SELECT COUNT(rows)
FROM Employee

試卷內容

配分：[12.50]

1. 關於子查詢(Sub-Query)的敘述，下列何者錯誤？

a. ○在SELECT敘述內還有SELECT敘述，位於內部的SELECT敘述就稱為子查詢
b. ◉子查詢必須使用中括弧[ ]括起來
c. ○子查詢與原本主要查詢之間，可以依據相依關係分為獨立子查詢與相互關聯子查詢兩種
d. ○子查詢的傳回資料可分為單一欄位單筆記錄、單一欄位多筆記錄及多個欄位多筆記錄三種

配分：[12.50]

2. 關於INSERT的敘述，下列何者錯誤？

a. ○INSERT敘述主要是針對整筆資料列的新增
b. ◉當資料表之間存在關聯性時，INSERT資料必須先新增子資料表資料，再新增父資料表資料
c. ○從某一個資料表中挑選資料，並輸出至另一個新的資料表，可以使用SELECT...INTO...語法
d. ○從某一個資料表中挑選資料，並新增至另一個已存在的資料表，可以使用INSERT INTO...SELECT...語法

配分：[12.50]

3. 若是要將資料表A的資料，新增至已存在的資料表B，應該用哪個語法？

a. ◉INSERT INTO...SELECT...
b. ○SELECT...INTO...
c. ○INSERT INTO...VALUES(...)
d. ○以上皆可

配分：[12.50]

4. 若是要將資料表A的資料，新增至新的資料表B，應該用哪個語法？

a. ○INSERT INTO...SELECT...
b. ◉SELECT...INTO...
c. ○INSERT INTO...VALUES(...)
d. ○以上皆可

配分：[12.50]

5. 您有下列資料表定義：

```
CREATE TABLE Road
    (RoadID INTEGER NOT NULL,
     Distance INTEGER NOT NULL)
```

Road資料表包含下列資料：

您執行下列陳述式：INSERT INTO Road VALUES (1234, 36)結果是什麼？

RoadID	Distance
1234	22
1384	34

a. ○發生錯誤，指出不允許重複的ID
b. ○發生錯誤，指出不允許NULL
c. ◉在資料表中新資料列
d. ○語法錯誤

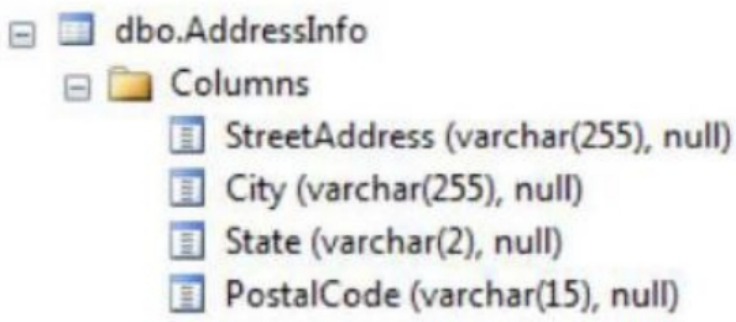
配分：[12.50]

6. 您有一個資料庫資料表包含以下資料行，詳見下方附圖。

您必須在資料表中插入下列記錄：

StreetAddress	City	State	PostalCode
1234 Main Street	Dallas	TX	75201

請問您可以使用哪兩個SQL述式?請選擇2個答案。)



a. ☐

INSERT INTO AddressInfo ('1234 Main Street', 'Dallas', 'TX', '75201')
VALUES ([StreetAddress], [City], [State], [PostalCode])

b. ☑
INSERT INTO AddressInfo ([StreetAddress], [City], [State], [PostalCode])
VALUES ('1234 Main Street', 'Dallas', 'TX', '75201')

c. ☐
UPDATE AddressInfo
SET [StreetAddress] = '1234 Main Street', [City] = 'Dallas', [State] = 'TX', [PostalCode] = '75201'

d. ☑
INSERT INTO AddressInfo
VALUES ('1234 Main Street', 'Dallas', 'TX', '75201')

配分：[12.50]

7. 請問哪一個SQL陳述式是資料操語言(DML)陳述式？

a. ○ SELECT * INTO Employee FROM NewHires

b. ◉
INSERT INTO Employee
VALUES (' Jack Smith');

c. ○
SELECT EmployeeName FROM Employee
WHERE EmployeeName = 'Jack Smith';

d. ○
ALTER TABLE Employee
ADD EmployeeName Varchar;

配分：[12.50]

8. 您有一個名為Product的資料表包含以下資料。

ProductID	ProductName	CategoryID
3296	Spoon	2222
1114	Chair	4444

ProductID 資料行是主索引鍵。CategoryID資料行是名為Category之個別資料表的外部索引鍵。
您執行了下列陳述式:

```
INSERT  INTO  Product
            VALUES (3296, 'Table', 4444)
```

請問結果為何？

a. ○ 語法錯誤
b. ○ Category資料表中的新資料列
c. ○ 外部索引鍵條件約束違規
d. ○ Product資料表中的新資料列
e. ◉ 主索引鍵條件約束違規

試卷內容

配分：[11.11]

1. 關於UPDATE的敘述，下列何者正確？

a. ○UPDATE主要是針對已經存在的資料做異動
b. ○更新資料時，要特別注意目的資料的條件為何，倘若沒有加上WHERE的條件篩選，將會造成整個資料表內容全部被更新
c. ○更新資料時，只要在SET後面加入所要更改的資料行與新值，每個資料行之間用逗號隔開，即可同時更新多個資料行
d. ◉以上皆是

配分：[11.11]

2. 若是想要更新訂單資料表，將所有訂單的實際到貨日期清空，於SET處應如何撰寫？

UPDATE 訂單
SET _____

a. ○實際到貨日期 is null
b. ○實際到貨日期 is not null
c. ◉實際到貨日期 = null
d. ○實際到貨日期 <> null

配分：[11.11]

3. 若是想要更新訂單資料表，將所有實際到貨日期為空的訂單的實際到貨日期都變成2019/06/25，於Where處應如何撰寫？

UPDATE 訂單
SET 實際到貨日期 = '2019/06/25'
WHERE _____

a. ◉實際到貨日期 is null
b. ○實際到貨日期 is not null
c. ○實際到貨日期 = null
d. ○實際到貨日期 <> null

配分：[11.11]

4. 您需要使用Employee這個現有資料中的資料填入名為EmployeeCopy的資料表。
請問您應該使用哪一個陳述式？

a. ○
```
COPY * INTO Employee
    SELECT *
    FROM Employee
```
b. ◉
```
INSERT INTO EmployeeCopy
    SELECT *
    FROM Employee
```
c. ○
```
SELECT *
    INTO EmployeeCopy

SELECT *
    FROM Employee
```
d. ○
```
INSERT *
    FROM Employee
    INTO EmployeeCopy
```

配分：[11.11]

5. 您有一個名為 Product 的資料表。Product 資料表包含ProductDescrption和ProductCategory的資料行。
您需要將Product 資料表中所有湯匙的ProductCategory值都變更為43。
如果ProductDescrption為spoon，就表示項目是湯匙。
請問您應該使用哪一個陳述式？

a. ○
```
UPDATE Product
    WHERE ProductDescription = 'spoon'
    SET ProductCategory = 43
```

b. ○
SET Product
WHERE ProductDescription = 'spoon'
TO ProductCategory = 43

c. ◉
UPDATE Product
SET ProductCategory = 43
WHERE ProductDescription = 'spoon'

d. ○
SET Product
TO ProductCategory = 43
WHERE ProductDescription = 'spoon'

配分：
[11.11]

6. Products資料表包含以下資料：

ItemNumber	ItemName	ItemDescription	Price
1	Bonbon Box	Chocolate Truffles, Black Forest Truffles, and Cherry Bonbons	24.95
2	Brownie Mini Bites	Caramel Nut, German Chocolate, Chocolate Swirl, and Double Dutch Brownies	14.95
3	Cappuccino Companion Collection	Tasty treats to accompany your favorite java.Includes Strawberry Thumbprints, Chocolate Chip Cookies, and Biscotti.	21.5
4	Citrus Cooler Gift Box	Refreshing citrus cookies, including Orange Chiffon Meltaways, Key Lime Bars, Lemon Coolers, and Tangerine Coconut Smoothies	19.99
5	Fruit Jewels Assortment	Fruity Favorites, including Apricot Jewels, Cherry Bonbons, Coconut Patties, and Strawberry Thumbprints	29.99

請問哪一個查詢會將商品1的價格提高6%？

a. ○
USE Products
SET Price = Price * 1. 06
WHERE ItemNumber = 1;

b. ○
SET Price = Price * 1. 06
FROM Products
WHERE ItemNumber = 1;

c. ◉
UPDATE Products
SET Price = Price * 1. 06
WHERE ItemNumber = 1;

d. ○
ALTER Products
SET Price = Price * 1.06
WHERE ItemNumber = 1;

配分：
[11.11]

7. 您接受了某間地方慈機構的IT實習工作。該慈機構要求您使用一個名為Volunteer的資料庫資料表來保留志工的記錄。這個資料表包含以下資料行和資料列：

ID	GivenName
1	Tia
2	Susana
3	Joey

當志工資訊變更時，您就必須更新資料表。
您需要將Tia名字變更為Kimberly。
請問您應該選擇哪一個陳述式？

a. ○
SET Volunteer
WHERE GivenName = 'Tia'

b. ◉
UPDATE Volunteer

SET GivenName = 'Kimberly'
WHERE GivenName = 'Tia'

c. ○
UPDATE GivenName = 'Kimberly'
FROM Volunteer
WHERE GivenName = 'Tia'

d. ○
SET GivenName = 'Kimberly'
FROM Volunteer
WHERE GivenName = 'Tia'

配分：[11.11]

8. 您建立了下列名為LoanedBooks的資料表，其中列出您借給朋友的書籍數目。

ID	Name	City	Books
1	Harry	New York	2
2	Sally	San Francisco	3
3	Sue	Chicago	0
4	Harry	San Francisco	3
5	William	Detroit	1

舊金山的Harry歸還了您的書籍。
請問哪一個陳述式可正確更新您的資料表？

a. ○
UPDATE LoanedBooks
SET Books = 0
WHERE (Name = 'Harry' OR City = 'San Francisco')

b. ◉
UPDATE LoanedBooks
SET Books = 0
WHERE (Name = 'Harry' AND City = 'San Francisco')

c. ○
UPDATE LoanedBooks
SET Books = 0
WHERE (Name In 'Harry', 'San Francisco')

d. ○
INSERT INTO LoanedBooks
SET Books = 0
WHERE ID = 4

配分：[11.12]

9. 請問哪一個SQL陳述式是資料操語言(DML)陳述式？

a. ○SELECT * INTO Employee FROM NewHires

b. ◉
INSERT INTO Employee
VALUES (' Jack Smith');

c. ○
SELECT EmployeeName FROM Employee
WHERE EmployeeName = 'Jack Smith';

d. ○
ALTER TABLE Employee
ADD EmployeeName Varchar;